



DÉMARCHE EXPÉRIMENTALE · TRAVAUX PRATIQUES (TP)

TP 6

Le redressement

Huit exercices classés par difficulté (* à ****). Le dernier est un exercice de synthèse au format de l'épreuve E4. Les valeurs sont toutes différentes de celles des exemples du cours.

Exercice 1 — Une seule diode

★

Un secondaire de 18 V alimente une résistance à travers une seule diode.

1. Calculer la tension maximale du secondaire.
2. Calculer la valeur moyenne de la tension sur la résistance, avec une diode idéale puis avec un seuil de 0,7 V.
3. Quelle est la fréquence de la tension redressée ?

Exercice 2 — Le pont sous 9 V

★★

Un pont de Graëtz est alimenté par un secondaire de 9 V.

1. Calculer la valeur moyenne de la tension redressée, avec des diodes idéales puis avec 0,7 V de seuil par diode.
2. Pourquoi l'écart entre les deux résultats est-il important ici ?
3. Quelle est la fréquence d'ondulation ?

Exercice 3 — Suivre le courant

★★

Reprendre le schéma du pont du cours et numéroter les diodes D1 (haut gauche), D2 (haut droite), D3 (bas gauche), D4 (bas droite).

1. Quelles diodes conduisent quand la borne A est au potentiel le plus haut ? Et quand c'est la borne B ?
2. La diode D1 est coupée (circuit ouvert). Décrire la nouvelle forme de la tension sur la charge et sa valeur moyenne.
3. Comment ce défaut se repère-t-il à l'oscilloscope ?

Exercice 4 — Mesurer l'ondulation

★★



Derrière un pont, un condensateur de $2200\ \mu\text{F}$ alimente une charge qui absorbe $0,80\ \text{A}$.

1. Estimer l'ondulation de la tension.
2. Même question si l'on avait utilisé une seule diode (simple alternance).
3. Commenter.

Exercice 5 — Choisir un condensateur

★★★

Une alimentation doit fournir $1,2\ \text{A}$ derrière un pont, avec une ondulation d'au plus $2,0\ \text{V}$. La tension maximale redressée vaut $17,6\ \text{V}$.

1. Calculer la capacité minimale.
2. Choisir dans la série 4700 , 6800 , $10\ 000\ \mu\text{F}$, et une tension de service parmi 16 , 25 , $35\ \text{V}$. Justifier.

Exercice 6 — Que mesure le voltmètre ?

★

Sur la sortie d'un pont non filtré alimenté sous $12\ \text{V}$, un élève mesure $10,6\ \text{V}$ en position DC, puis $5,0\ \text{V}$ en position AC avec un multimètre non TRMS.

1. Que représente la mesure en DC ? La comparer à la théorie.
2. Pourquoi la mesure en AC n'est-elle pas la valeur efficace de la tension redressée ?

Exercice 7 — La chaîne complète

★★

1. Dessiner la chaîne de conversion d'une alimentation $12\ \text{V}$ continu et préciser la nature de la tension entre chaque bloc.
2. Pourquoi le courant absorbé au réseau par cette alimentation n'est-il pas sinusoïdal ?

Exercice 8 — Type E4 — L'alimentation $24\ \text{V}$ d'une armoire

★★★★

Les relais d'une armoire de commande consomment $2,0\ \text{A}$ sous une tension continue qui doit rester comprise entre 22 et $26\ \text{V}$. On propose : transformateur $230\ \text{V} / 18\ \text{V}$, pont de diodes ($0,7\ \text{V}$ par diode), condensateur de filtrage.

1. Calculer la tension maximale disponible après le pont.
2. Quelle ondulation maximale peut-on tolérer ? En déduire la capacité minimale.
3. Choisir le condensateur (4700 , $10\ 000$, $15\ 000\ \mu\text{F}$; 25 ou $40\ \text{V}$).
4. Estimer la puissance fournie aux relais et proposer une puissance apparente pour le transformateur, en justifiant une marge.